24

FISIOLOGÍA · TEMA 24

Transporte de gases

Clave de examen · En la clínica · Truco para recordar · Ampliación (menos prioritario)

★ Lo imprescindible

- Solo el gas **disuelto** en el plasma ejerce presión parcial y puede difundir; el unido a la hemoglobina no.
- **CO_2: 70 % como bicarbonato**, **23 % unido a la Hb** (carbaminohemoglobina) y **7 % disuelto**. La **anhidrasa carbónica** del hematíe convierte $CO_2 + H_2O$ en $H^+ + HCO_3^-$.
- **O_2: 98,5 % unido a la Hb** y solo 1,5 % disuelto. Saturación normal **95-98 %**.
- Curva de disociación **sigmoidea**: PO_2 100 mmHg → ≈ 98-100 %; PO_2 40 mmHg (sangre venosa) → **75 %**. En reposo la Hb solo suelta ≈ 1 de sus 4 O_2.
- Hipoventilación → ↑ CO_2 → **acidosis respiratoria**. Hiperventilación → ↓ CO_2 → **alcalosis respiratoria**. El CO se une a la Hb con **≈ 250 veces** más afinidad que el O_2.

1. Formas de la hemoglobina IMPORTANTE

Forma	Unida a	Características
Oxihemoglobina	O_2	Sangre arterial, rojo brillante
Desoxihemoglobina	Ha perdido O_2	Sangre venosa, más oscura
Carbaminohemoglobina	CO_2 (a la globina)	Transporte de parte del CO_2
Carboxihemoglobina	Monóxido de carbono (CO)	Intoxicación: ocupa los sitios del O_2

★ CLAVE DE EXAMEN

La **presión parcial** de un gas en la sangre la determina **solo el gas disuelto**, no el que va unido a la hemoglobina. Dos muestras con la misma PO_2 pueden llevar cantidades muy distintas de O_2 si tienen distinta Hb (por ejemplo, en la anemia).

2. Transporte de CO_2 MUY IMPORTANTE

PCO_2 arterial = **40 mmHg**; venosa = **46 mmHg**. El CO_2 pasa de las células a la sangre y viaja hasta el pulmón de tres formas:

Forma	%	Detalles
Bicarbonato (HCO_3^-)	**70 %**	Dentro del hematíe, la **anhidrasa carbónica** lo convierte en H_2CO_3 → $H^+ + HCO_3^-$; el HCO_3^- sale al plasma
Unido a la Hb (carbaminohemoglobina)	**23 %**	Se une a la globina, no al hierro
Disuelto en el plasma	**7 %**	Es el único que difunde directamente al alvéolo

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ (anhidrasa carbónica: lenta en el plasma, muy rápida en el hematíe)

En el pulmón pasa todo al revés: el CO_2 disuelto difunde al alvéolo, su nivel en plasma baja, la Hb suelta su CO_2 y la reacción se desplaza a la izquierda ($HCO_3^- + H^+ \rightarrow CO_2 + H_2O$) para seguir liberando CO_2. Al alvéolo solo pasa CO_2 **disuelto**, nunca HCO_3^-.

CO_2 y pH sanguíneo

Situación	CO_2	pH	Trastorno
Hipoventilación	Se retiene (↑)	↓ (más H^+)	**Acidosis respiratoria**
Hiperventilación	Se elimina en exceso (↓)	↑ (menos H^+)	**Alcalosis respiratoria**

Por la ventilación se elimina unas **100 veces más ácido (como CO_2)** que por el riñón: cualquier cambio en la respiración repercute enseguida en el pH.

> **TRUCO PARA RECORDAR**
> El **CO_2 es ácido**: si lo **guardas** (respiras poco), la sangre se **acidifica**; si lo **soplas** (respiras mucho, ansiedad), se **alcaliniza**.

3. Transporte de O_2 MUY IMPORTANTE

El O_2 difunde por los **neumocitos tipo I** (alvéolo 100 mmHg → capilar 40 mmHg). Como es muy poco soluble:

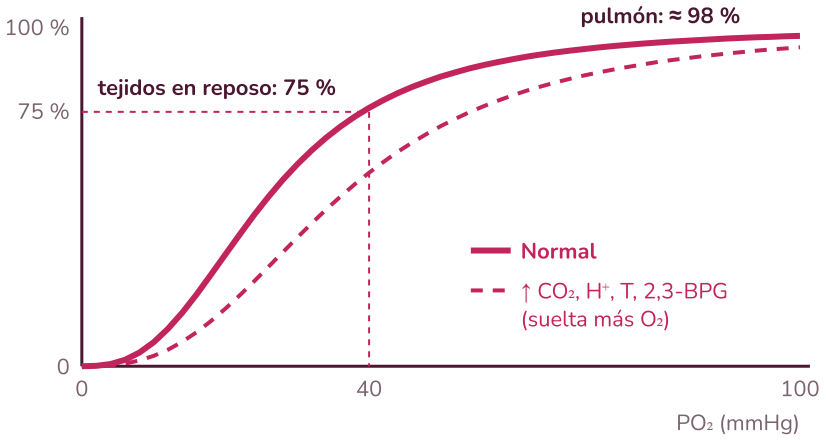
- **98,5 %** viaja **unido a la hemoglobina** (oxihemoglobina).
- **1,5 %** va **disuelto** en el plasma, pero es el único que puede difundir a las células.

En los tejidos, la PO_2 es baja (las células consumen O_2) y hay más CO_2 y H^+: el O_2 disuelto difunde a las células, la PO_2 del plasma baja y la Hb **suelta O_2** para reponerlo. Cada Hb transporta hasta **4 O_2**; en 1 µL de sangre hay ≈ 4,5 millones de hematíes con 280 millones de Hb cada uno.

4. Saturación y curva de disociación MUY IMPORTANTE

Saturación: porcentaje de los sitios de unión de la Hb ocupados por O_2. En el capilar alveolar es máxima; la saturación normal de una persona es **95-98 %** (nunca exactamente 100 %, por la mezcla con algo de sangre poco oxigenada).

La cantidad de O_2 unida a la Hb depende de: el **número de sitios libres** (los reduce el CO), la **PO_2 del plasma** (curva de disociación) y **factores que cambian la afinidad** (desplazan la curva).



Curva de disociación de la hemoglobina. La discontinua está desplazada a la derecha (menor afinidad).

- Sangre que vuelve de los tejidos (PO_2 40 mmHg): Hb al **75 %** (3 de 4 sitios ocupados).
- Al pasar por el pulmón (PO_2 100 mmHg): se carga casi al **100 %**.
- En reposo solo se descarga ≈ **1 O_2 por Hb**: queda una gran **reserva** para el ejercicio o la altitud.
- Por debajo de 40 mmHg la curva es muy empinada: pequeñas bajadas de PO_2 liberan mucho O_2 (ejercicio: PO_2 venosa ≈ 30 mmHg).
- En la parte alta la curva es **plana**: aunque la PO_2 alveolar baje algo (altitud moderada, ≈ 80 mmHg), la Hb sigue saturada ≈ 90 %.

Desplazamiento	Causas	Afinidad	Efecto
A la derecha	↑ CO_2, ↑ H^+ (↓ pH), ↑ temperatura, ↑ 2,3-BPG (ejercicio)	↓	La Hb **suelta** más O_2 a los tejidos
A la izquierda	↓ CO_2, ↓ H^+, ↓ temperatura	↑	La Hb **retiene** el O_2 (lo capta mejor en el pulmón)

EN LA CLÍNICA · MONÓXIDO DE CARBONO

El CO se une a la Hb con una afinidad **≈ 250 veces mayor** que el O_2 (carboxihemoglobina) y deja menos sitios libres: puede reducir a la mitad la capacidad de transporte. El pulsioxímetro no lo detecta. Se trata con **O_2 al 100 %**.

Repaso en 1 minuto

1. Solo el gas **disuelto** ejerce presión y difunde.
2. CO_2: **70 % HCO_3^-** · 23 % Hb · 7 % disuelto.
3. Anhidrasa carbónica: **en el hematíe**.
4. O_2: **98,5 % unido a Hb** · 1,5 % disuelto.
5. Saturación normal **95-98 %**.
6. PO_2 40 → **75 %** · PO_2 100 → ≈ 100 %.
7. Derecha (↑ CO_2, H^+, T, BPG): **suelta O_2**.
8. Hipoventilación: **acidosis** respiratoria.
9. Hiperventilación: **alcalosis** respiratoria.
10. CO: **250 veces** más afín que el O_2.